Apéndice D

Selección del módem

En la Tabla D1, se presenta la comparación de los datos técnicos de los módems analizados y aplicables para el USV. Estos datos se construyeron con base en las fichas técnicas de cada módem. Ahora bien, en la Tabla D2 se presenta la selección del módem, para lo cual se empleó la metodología de "evaluación multicriterio mediante matriz de decisión ponderada" (Rashid, 2014). A cada elemento técnico se le asignó un peso relativo.

Tabla D1

Comparativa de módems para enlace de datos

TABLA COMPARATIVA DE MÓDEMS					
CARACTERÍSTICA	**GAMMA62T LoRa**[1]	**Digi XBee-PRO® 900HP** (S3B)[2]	**HC-12**[3]	**Digi XBee SX RF Modem**[4]	**RF451 / RF452 (Campbell Scientific)**[5]
Fabricante / Origen	RF Solutions Ltd. (Reino Unido)	Digi International (EE.UU.)	Wavesen / Seeedstudio (China)	Digi International (EE.UU.)	Campbell Scientific, Inc. (EE.UU.)
Banda de frecuencia	918 MHz (N. América/Australia)	902–928 MHz (ISM)	433,4–473,0 MHz	ISM 902–928 MHz	902–928 MHz (ISM)
Tasa de datos RF	(FM: 20 ms propagación, LoRa 7: 1,28 s propagación)	10 Kbps o 200 Kbps (seleccionable por software)	5 000 / 15 000 / 58 000 / 236 000 bps	10 / 110 / 250 kbps	Throughput máximo: 115,2 kbps
Seguridad / Encriptación	Sin encriptación por hardware (Requiere cifrado por software en el host)	Encriptación AES de 128 bits por hardware (Nativa e integrada)	Sin encriptación (Puente transparente UART no cifrado)	Encriptación AES de 128/256 bits por hardware (Configurable)	Encriptación AES de 128 bits por hardware (Claves y Network ID)
Modulación / Anti-Interferencia	Modulación LoRa / FSK (Chirp Spread Spectrum)	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) y DSSS	FSK convencional en canales fijos	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)	FHSS(Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Potencia TX (máx.)	+22 dBm	+24 dBm (250 mW) por software	+20 dBm (100 mW) 8 niveles	+30 dBm (1 W) seleccionable	10 mW a 1 W (30 dBm)
Sensibilidad de RX	−121 dBm (mín.) −137 dBm (típ.) (−148 dBm indicado en características)	−101 dBm @ 200 Kbps −110 dBm @ 10 Kbps	−117 dBm @ 5 000 bps −112 dBm @ 15 000 bps −107 dBm @ 58 000 bps	−113 dBm (baja vel.) −106 dBm (media) −103 dBm (alta)	−108 dBm @ 115,2 kbps −103 dBm @ 153,6 kbps Selectividad IF/RF: 40/60 dB
Alcance exterior / LOS	20+ km (12+ millas) condiciones óptimas	Con dipolo 2,1 dBi: 9 mi @ 10 Kbps 4 mi @ 200 Kbps Con antena alta ganancia: hasta 45 km (28 mi)	FU3 @ 2 400 bps: 1 000 m FU4 @ 1 200 bps: 1 800 m	Hasta 105 km (65 mi) a baja velocidad	20 a 95 km (13 a 60 mi) condiciones ideales, LOS y antena apropiada
Voltaje de alimentación	Estándar: 1,8–3,6 V Alto: 3,6–15 V	2,1–3,6 VDC (estándar)	3,2–5,5 VDC (carga ≥ 200 mA)	7–30 VDC (típico 12 V)	7–28 VDC
Corriente en distintos estados	TX: 118 mA RX: 19 – 23 mA Sleep (bajo voltaje): 1 µA Sleep (alto voltaje): 75 µA	TX estándar: 215 mA; TX programable: 229 mA; RX estándar: 29 mA; Sleep: 2,5 / 3 µA	TX: máx. 100 mA FU1: 3,6 mA FU2: 80 µA FU3/4: 16 mA	TX: 300 mA @ 12 V RX: 20 mA @ 12 V Sleep: 5 mA @ 12 V	TX (1 W, 100% duty): 650 mA RX: 40 mA; Idle: 15 mA Sleep: 6 mA
Interfaz de datos	1 × SERIAL TX (3,3 V TTL) Baud rate: 19 200 bps, 8N1 Sin handshaking	UART (3 V lógica) SPI	UART TTL (serial transparente) TX/RX, nivel TTL Resistencias internas de 1 kΩ	RS-232 / RS-485 USB mini-B (configuración) 10 pines (E/S digitales y analógicas)	RS-232 (DB9) USB Type B CS I/O SDC CS I/O ME Master (A100)

GPIO / E/S digitales y analógicas	10 entradas digitales 'no volt' (contacto seco, activas en bajo) 10 salidas dig. de conmutación (máx. 12,5 mA c/u)	Hasta 15 GPIO digitales 4 entradas ADC de 10 bits 2 salidas PWM	Sin GPIO propias; actúa como cable serie inalámbrico transparente	4 entradas digitales (Schmitt) 4 salidas digitales (colector abierto, máx. 200 mA) 4 entradas analógicas	Sin GPIO propias de campo; la interfaz es exclusivamente de datos serie (RS-232/CS I/O)
Topologías soportadas	Punto a punto Uno a varios (TX a múltiple RX) Varios a uno (múltiple TX a 1 RX) Transceptor bidireccional	DigiMesh (malla) Punto a punto Punto a multipunto Peer-to-Peer Repeater	Punto a punto half-duplex transparente (no soporta malla)	Malla DigiMesh Punto a punto Punto a multipunto Peer-to-Peer	Gateway-to-Endpoint (punto a multipunto) Repeater / Endpoint-Repeater Máx. 4 repetidores en una red
Dimensiones	51,3 × 20,1 × 4 mm	32,94 × 22,00 mm	27,8 × 14,4 × 4 mm	11,4 × 7 × 2,9 cm	2,74 × 7,01 × 13,61 cm
Costo	$50,39 USD sin envío desde Chile[6]	$288.060 COP Envío $25.418 COP Total: $313.478 COP[7]	$32.528 COP Envío $5.000 COP Total: $37.528 COP[8]	$284,35 USD Envío $100 USD Total: $284,35 USD[9]	RF 452 $ 1310 USD Envío $ 78 USD Total: $ 1388 USD[10]

Nota. La información técnica fue tomada de hojas de datos y manuales de cada equipo (RF Solutions Ltd., s. f.; Digi International, 2018, 2019; Rozee, 2016; Campbell Scientific, Inc., 2023). Así mismo, la información de la fila del costo fue consultada en fuentes abiertas en internet (RS Components, s. f.; AliExpress, s. f.; CVR Electrónica, s. f.; DigiKey Electronics, s. f.; eBay, s. f.; Scaled Instruments, s. f.).

Tabla D2

Matriz de decisión ponderada (selección del módem RF del USV)

Criterio de selección	Peso	GAMMA62T LoRa	Digi XBee-PRO® 900HP (S3B)	HC-12	Digi XBee SX RF Modem	RF451 / RF452
Tasa de Datos RF	15%	2 (0,30)	**4 (0,60)**	3 (0,45)	4 (0,60)	4 (0,60)
Encriptación / Seguridad	10%	1 (0,10)	**5 (0,50)**	1 (0,10)	5 (0,50)	5 (0,50)
Modulación Anti-Ruido (FHSS)	10%	3 (0,30)	**5 (0,50)**	1 (0,10)	5 (0,50)	5 (0,50)
Alcance y potencia	10%	4 (0,40)	**4 (0,40)**	2 (0,20)	5 (0,50)	5 (0,50)
Consumo de potencia	10%	5 (0,50)	**4 (0,40)**	5 (0,50)	3 (0,30)	3 (0,30)
Voltaje de alimentación	10%	5 (0,50)	**5 (0,50)**	5 (0,50)	4 (0,40)	4 (0,40)
Topologías soportadas	10%	5 (0,50)	**5 (0,50)**	2 (0,20)	5 (0,50)	5 (0,50)
Dimensiones	10%	4 (0,40)	**5 (0,50)**	5 (0,50)	2 (0,20)	2 (0,20)
Costo	15%	4 (0,60)	**4 (0,60)**	5 (0,75)	2 (0,30)	1 (0,15)
Puntuación total	**100%**	3,60	**4,50**	3,30	3,80	3,65

Nota. Escala de calificación: 1 (no cumple / muy malo) a 5 (cumple totalmente / excelente).

Como resultado, se selecciona el módem “Digi XBee-PRO 900HP (S3B)” con un puntaje de 4,50, por su relación de costo-beneficio y cumplimiento de necesidades técnicas. Lo anterior, considerando la seguridad de encriptación y la modulación anti-ruido, ya que el GAMMA62T LoRa no incluye cifrado por hardware y el HC-12 no incluye cifrado ni salto de frecuencia. El módem seleccionado permite un cifrado AES por hardware, que descarga del cifrado al microcontrolador, así mismo, el salto de frecuencia (FHSS) contrarresta la atenuación en el multi-trayecto, especialmente en la superficie del agua (Digi International, 2018; Stateczny et al., 2022).

La topología es indispensable para darle proyección al desarrollo y mejoramiento del USV, toda vez que, a futuro se podría conformar una red tipo malla (mesh), capacidad que soluciones como el HC-12 no poseen. Finalmente, a pesar de que los modelos RF451 / RF452 y Digi XBee SX RF tienen especificaciones técnicas superiores, las dimensiones y el costo restringen su favorabilidad. Estos dos módems están sobredimensionados para el tamaño del USV en desarrollo, el cual tiene 150 cm de eslora y 40 cm de manga.